

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**POSTTEST (8)**  
**ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR**



**Disusun oleh:**

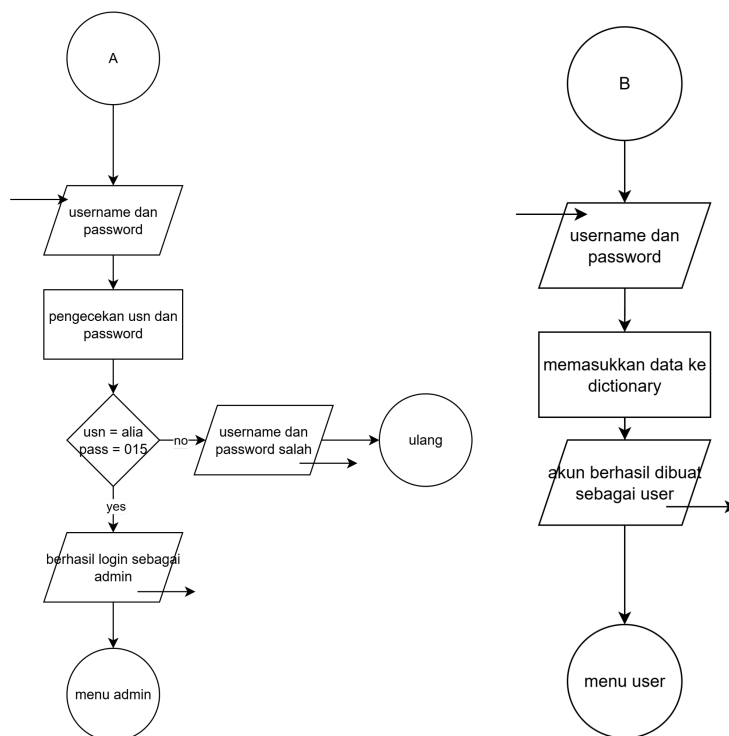
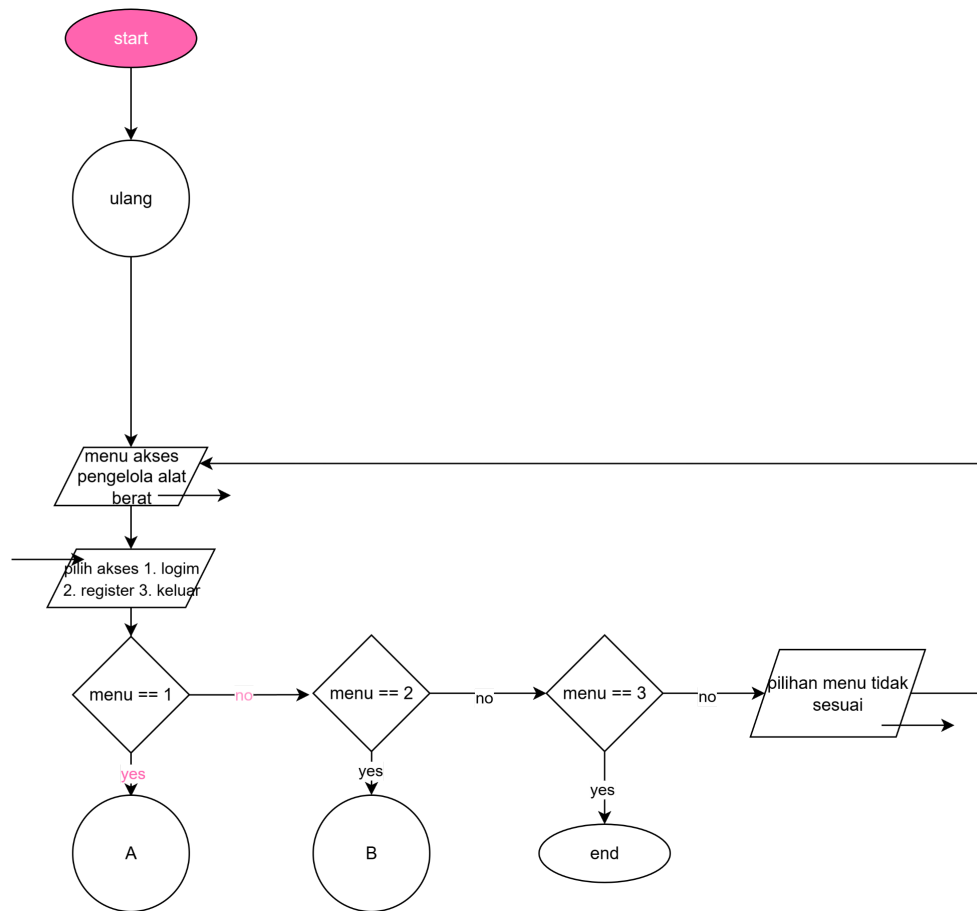
**Alia Fransiska Dewi Arum Trilestari (2509106015)**

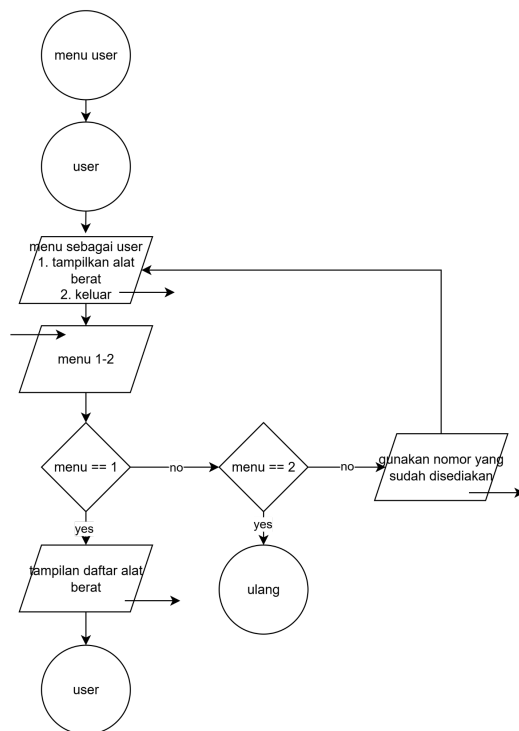
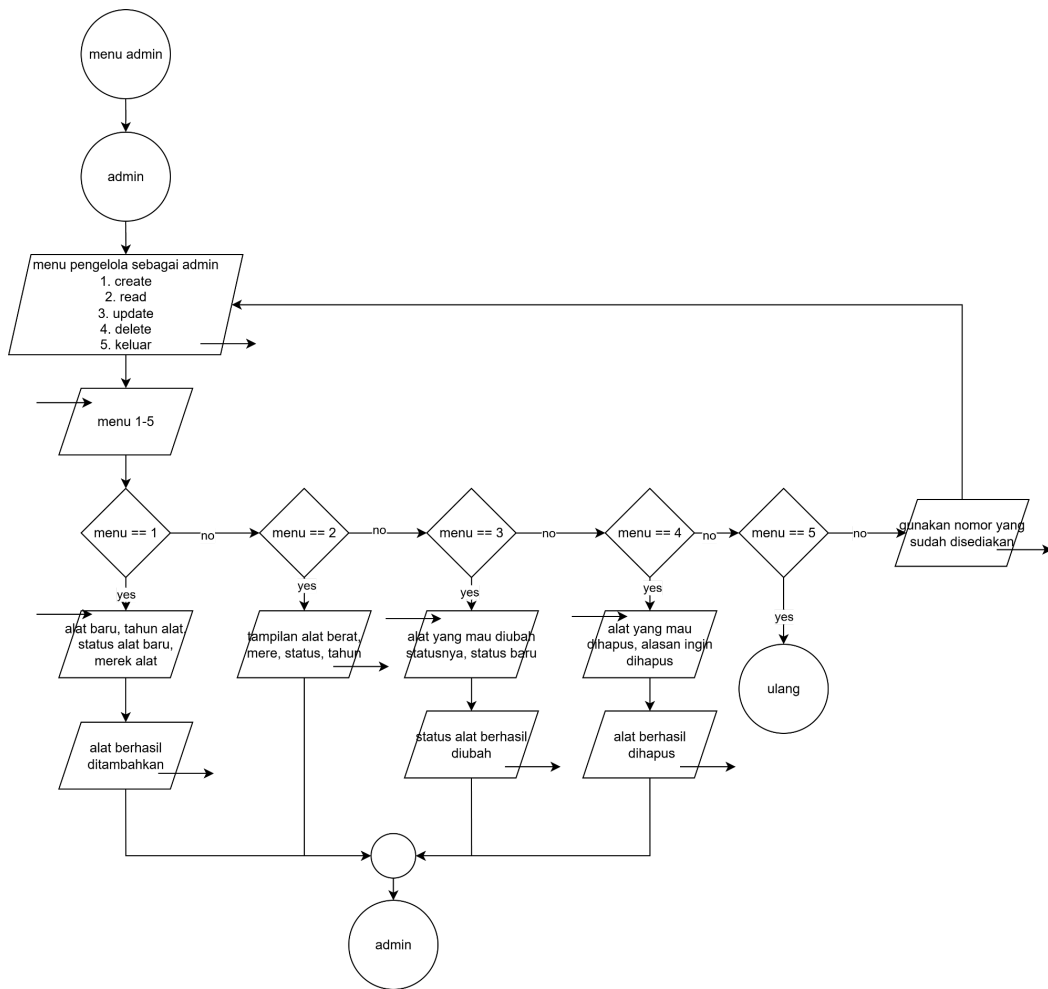
**Kelas (A1 '25)**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**SAMARINDA**

**2025**

## 1. Flowchart





Flowchart ini untuk menggambarkan program pengelola alat berat di proyek konstruksi, program membuat akses untuk pengelola alat berat yaitu akses sebagai admin dan akses sebagai pengguna biasa. Pertama program akan menampilkan menu untuk akses yaitu ada admin, register (membuat akun baru), dan keluar. Jika pengguna memilih login untuk admin, maka pengguna harus menginput username dan password sesuai dengan yang ditentukan. Jika berhasil maka program akan langsung mengarahkan admin ke menu pengelola alat berat. Bedanya akses admin dan pengguna biasa adalah, kalau akses admin pengguna dapat melakukan menu 1-5 pada menu pengelola alat berat yaitu 1). Create, 2). Read, 3). Update, 4). Delete, dan 5). Keluar. Dan akses pengguna biasa hanya ada 2 menu yaitu menampilkan alat berat dan keluar dari program. Akses pengguna biasa juga harus menginput username baru dan password baru, setelah itu program akan langsung menampilkan menu.

## 2. Deskripsi singkat program

Program ini dibuat untuk sistem pengelola alat berat, program memiliki dua akses untuk pengelola alat berat yaitu admin dan pengguna biasa. Bedanya akses admin dan user yaitu admin dapat melakukan CRUD pada alat berat ada penambahan alat berat, menambahkan alat berat baru, mengubah status alat berat, dan menghapus alat berat yang sudah tidak dipakai atau sedang diperbaiki. Admin login dengan menggunakan username dan password yang sudah ditentukan. Jika login admin berhasil maka admin bisa melakukan proses CRUD. Lalu pengguna biasa login dengan menggunakan username dan password baru yang sudah dibuat dan pengguna biasa hanya dapat melihat daftar alat berat yang ada tidak bisa melakukan proses CRUD.

## 3. Source Code

```
import os

def clear():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
```

Pada file clear.py ada fungsi clear() digunakan untuk membersihkan layar. Perintah `os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")` membuat program bisa berjalan di semua sistem operasi, baik Windows maupun Linux.

```
from bersih import clear
from prettytable import PrettyTable
from colorama import Fore, Style, init
init(autoreset=True)

alat_berat = {
```

```

"Excavator": {"merek": "Hitachi", "tahun": 2010, "status": "Siap Pakai"},
"Bulldozer": {"merek": "Caterpillar", "tahun": 2020, "status": "Rusak"},
"Compactor": {"merek": "Bomag", "tahun": 2005, "status": "Dalam Perbaikan"}
}

def tampilkan_alat():
    clear()
    print(Fore.BLUE + Style.BRIGHT + "=== DAFTAR ALAT BERAT ===")
    table = PrettyTable()
    table.field_names = ["Nama", "Merek", "Tahun", "Status"]
    for nama, value in alat_berat.items():
        table.add_row([nama, value["merek"], value["tahun"], value["status"]])
    print(Fore.GREEN + Style.NORMAL + str(table))

```

Pada file `read.py` isinya untuk menampilkan daftar alat berat beserta merek, tahun, dan status alat. Program memanggil fungsi `clear` dari file `"clear"` (digunakan untuk membersihkan layar) dan `PrettyTable` digunakan untuk menampilkan data secara otomatis dalam bentuk tabel. Pada variabel `alat_berat` menyimpan data tiga alat berat dengan merek, tahun, dan status. Fungsi `tampilkan_alat()` untuk menampilkan data alat berat tersebut beserta merek, tahun, dan statusnya.

Bagian `colorama` digunakan untuk memberi warna dan gaya pada teks agar menampilkan output yang berwarna. Bagian `init(autoreset=True)`, berfungsi agar warna yang sudah digunakan akan mereset secara otomatis. `Fore` digunakan untuk warna teks dan `Style` digunakan untuk gaya pada teks seperti tebal atau mencerahkan warna pada teks. Untuk print nya mengubah `table` ke string dahulu agar dapat digabungkan dengan `colorama`, `str(table)` digunakan untuk mengubah isi beserta `table` menjadi bentuk string agar dapat digabungkan dengan `colorama`.

```

from bersih import clear
from read import alat_berat
from colorama import Fore, Style, init
init(autoreset=True)

def tambah_alat():
    try:
        clear()
        print(Fore.BLUE + Style.BRIGHT + "=== TAMBAH ALAT BARU ===")
        nama = input(Fore.MAGENTA + Style.BRIGHT + "Masukkan nama alat: ")
        nama = nama.strip()
        if nama in alat_berat:
            print(Fore.RED + Style.BRIGHT + "Alat sudah ada!")
            return
        merek = input(Fore.MAGENTA + Style.BRIGHT + "Masukkan merek: ").strip()
        tahun = int(input(Fore.MAGENTA + Style.BRIGHT + "Masukkan tahun alat: "))
    except:
        pass

```

```

        status = input(Fore.MAGENTA + Style.BRIGHT + "Masukkan status (Siap
Pakai/Rusak/Dalam Perbaikan): ").strip()
        alat_berat[nama] = {"merek": merek, "tahun": tahun, "status": status}
        print(Fore.GREEN + Style.BRIGHT + f"Alat '{nama}' berhasil
ditambahkan.")
    except ValueError:
        print(Fore.RED + Style.BRIGHT + "Tahun harus berupa angka!")
    except Exception as e:
        print(Fore.RED + Style.BRIGHT + f"Terjadi kesalahan: {e}")

```

Pada file create.py ini ada fungsi tambah\_alat() yang digunakan untuk menambahkan alat berat baru ke dalam daftar pada variabel alat\_berat (alat\_berat diimpor dari file “read”). Program memanggil fungsi clear dari file “clear” (digunakan untuk membersihkan layar). Di fungsi tambah\_alat, layar akan dibersihkan dahulu menggunakan fungsi clear(), lalu pengguna harus memasukkan nama alat baru, merek, tahun, dan status alat tersebut. Jika nama tersebut sudah ada dalam daftar, program akan menampilkan pesan alat sudah ada. Data tersebut akan disimpan ke dalam alat\_berat. Fungsi ini juga ada pencegahan kesalahan dalam penginputan tahun, jika input tahun bukan angka akan muncul pesan "Tahun harus berupa angka".

Bagian colorama digunakan untuk memberi warna dan gaya pada teks agar menampilkan output yang berwarna. Bagian init(autoreset=True), berfungsi agar warna yang sudah digunakan akan mereset secara otomatis. Fore digunakan untuk warna teks dan Style digunakan untuk gaya pada teks seperti tebal atau mencerahkan warna pada teks.

```

from bersih import clear
from read import alat_berat
from colorama import Fore, Style, init
init(autoreset=True)

def hapus_alat():
    clear()
    alat = input(Fore.MAGENTA + Style.BRIGHT + "Masukkan nama alat yang ingin
dihapus: ").strip()
    if alat in alat_berat:
        alasan = input(Fore.MAGENTA + Style.BRIGHT + "Alasan dihapus
(Rusak/Ingin diperbaiki): ").strip()
        alat_berat.pop(alat)
        print(Fore.GREEN + Style.BRIGHT + f"Alat '{alat}' dihapus karena
'{alasan}'.")
    else:
        print(Fore.RED + Style.BRIGHT + "Tidak ada alat tersebut")

```

Pada file delete.py ini ada fungsi hapus\_alat() yang digunakan untuk menghapus alat berat dari daftar alat\_berat (alat\_berat diimpor dari file “read”). Program memanggil fungsi clear dari file “clear” (digunakan untuk membersihkan layar). Pertama, layar dihapus agar

bersih. Lalu, program meminta pengguna untuk memasukkan alat yang mau dihapus jika nama alat tersebut ada di dalam daftar maka program akan lanjut menanyakan alasan kenapa ingin menghapus alat tersebut apakah rusak atau ingin diperbaiki. Setelah itu, alat tersebut akan dihapus dari daftar alat berat dan menampilkan pesan alat sudah dihapus beserta alasannya.

```
from bersih import clear
from read import alat_berat
from colorama import Fore, Style, init
init(autoreset=True)

def ubah_status(alat, status_baru):
    if alat in alat_berat:
        alat_berat[alat]["status"] = status_baru
        print(Fore.GREEN + Style.BRIGHT + f"Status alat '{alat}' berhasil diubah menjadi '{status_baru}'")
    else:
        print(Fore.RED + Style.BRIGHT + "Tidak ada alat tersebut")
```

Pada file update.py ini ada fungsi ubah\_status(alat, status\_baru) yang digunakan untuk mengubah status alat berat dari daftar alat\_berat (alat\_berat diimpor dari file “read”). Pertama, fungsi akan memeriksa apakah nama alat yang diinput ada di dalam daftar alat\_berat atau tidak. Jika ada, status alat akan langsung diperbarui sesuai dengan status baru yang diinput, lalu muncul pesan bahwa perubahan berhasil. Tetapi jika alatnya tidak ada di daftar, program akan menampilkan pesan tidak ada alat tersebut.

```
from bersih import clear
from colorama import Fore, Style, init
init(autoreset=True)

pengguna = {
    "alia": {"password": "015", "akses": "admin"}
}

def login():
    clear()
    print(Fore.BLUE + Style.BRIGHT + "=== LOGIN ===")
    username = input(Fore.MAGENTA + Style.BRIGHT + "Masukkan Username: ").strip()
    password = input(Fore.MAGENTA + Style.BRIGHT + "Masukkan Password: ").strip()

    if username in pengguna and pengguna[username]["password"] == password:
        print(Fore.GREEN + Style.BRIGHT + f"Login berhasil sebagai {pengguna[username]['akses']}")
        input(Fore.CYAN + Style.BRIGHT + "Tekan Enter untuk melanjutkan...")
        return username
```

```

    else:
        print(Fore.RED + Style.BRIGHT + "Username atau password salah! Coba lagi.")
        ulang = input(Fore.MAGENTA + Style.BRIGHT + "Apakah ingin login ulang? (y/n): ").strip().lower()
        if ulang == "y":
            return login()
        else:
            input(Fore.CYAN + Style.BRIGHT + "Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
            return None

```

Pada file login.py ini ada fungsi login() yang digunakan untuk login sistem pengelola alat berat sesuai aksesnya (admin dan user). Program memanggil fungsi clear dari file "clear" (digunakan untuk membersihkan layar). Pertama program diminta memasukkan username dan password, jika username dan password sesuai dengan data pengguna maka program akan menampilkan pesan login berhasil. Jika yang diinput tidak sesuai dengan data pengguna yang ditentukan maka program akan menanyakan apakah ingin login ulang atau tidak, jika jawaban "y" maka program akan memanggil fungsi login() untuk melakukan login kembali, ini adalah fungsi rekursif karena dia memanggil dirinya sendiri, jika jawaban "n" maka pengguna diminta untuk tekan enter untuk kembali ke menu.

```

from bersih import clear
from login import login
from login import pengguna
from create import tambah_alat
from delete import hapus_alat
from read import tampilkan_alat
from update import ubah_status
from colorama import Fore, Style, init
init(autoreset=True)

while True:
    clear()
    print(Fore.BLUE + Style.BRIGHT + "=== SISTEM PENGELOLA ALAT BERAT ===")
    print(Fore.YELLOW + Style.BRIGHT + "1. Login")
    print(Fore.YELLOW + Style.BRIGHT + "2. Register")
    print(Fore.YELLOW + Style.BRIGHT + "3. Keluar")

    menu = input(Fore.MAGENTA + Style.BRIGHT + "Pilih menu (1-3): ")

    if menu == "1":
        login_user = login()
        if login_user is None:
            continue

        akses = pengguna[login_user]["akses"]

```

```

# === MENU ADMIN ===
if akses == "admin":
    while True:
        clear()
        print(Fore.BLUE + Style.BRIGHT + f"=== MENU ADMIN ({login_user})
===")

        print(Fore.YELLOW + Style.BRIGHT + "1. Tambah alat baru")
        print(Fore.YELLOW + Style.BRIGHT + "2. Lihat semua alat")
        print(Fore.YELLOW + Style.BRIGHT + "3. Ubah status alat")
        print(Fore.YELLOW + Style.BRIGHT + "4. Hapus alat")
        print(Fore.YELLOW + Style.BRIGHT + "5. Keluar")

        pilihan = input(Fore.MAGENTA + Style.BRIGHT + "Pilih menu (1-5):
")

        if pilihan == "1":
            tambah_alat()
        elif pilihan == "2":
            tampilkan_alat()
        elif pilihan == "3":
            clear()
            alat = input(Fore.MAGENTA + Style.BRIGHT + "Masukkan nama
alat yang mau diubah: ").strip()
            status_baru = input(Fore.MAGENTA + Style.BRIGHT + "Masukkan
status baru (Siap Pakai/Rusak/Dalam Perbaikan) : ").strip()
            ubah_status(alat, status_baru)
        elif pilihan == "4":
            hapus_alat()
        elif pilihan == "5":
            break
        else:
            print(Fore.RED + Style.BRIGHT + "Gunakan nomor menu yang
sudah disediakan!")
            input(Fore.CYAN + Style.BRIGHT + "Tekan Enter untuk
melanjutkan...")

# === MENU USER ===
else:
    while True:
        clear()
        print(Fore.BLUE + Style.BRIGHT + f"=== MENU USER ({login_user})
===")

        print(Fore.YELLOW + Style.BRIGHT + "1. Lihat alat berat")
        print(Fore.YELLOW + Style.BRIGHT + "2. Keluar")

        pilihan = input(Fore.MAGENTA + Style.BRIGHT + "Pilih menu (1-3):
")

        if pilihan == "1":
            tampilkan_alat()
        elif pilihan == "2":
            break

```

```

        else:
            print(Fore.RED + Style.BRIGHT + "Gunakan menu 1-3!")
            input(Fore.CYAN + Style.BRIGHT + "Tekan Enter untuk
melanjutkan...")
        # === REGISTER ===
        elif menu == "2":
            clear()
            print(Fore.BLUE + Style.BRIGHT + "=== REGISTER AKUN BARU ===")
            username = input(Fore.MAGENTA + Style.BRIGHT + "Masukkan username baru:
").strip()
            password = input(Fore.MAGENTA + Style.BRIGHT + "Masukkan password baru:
").strip()

            if username in pengguna:
                print(Fore.RED + Style.BRIGHT + "Username sudah terdaftar!")
            else:
                pengguna[username] = {"password": password, "akses": "user"}
                print(Fore.GREEN + Style.BRIGHT + f"Akun '{username}' berhasil
dibuat sebagai user!")
                input(Fore.CYAN + Style.BRIGHT + "Tekan Enter untuk melanjutkan...")

        elif menu == "3":
            clear()
            print(Fore.RED + Style.BRIGHT + "Program berhenti.")
            break

        else:
            clear()
            print(Fore.RED + Style.BRIGHT + "Pilihan menu tidak sesuai! Gunakan
nomor menu yang sudah disediakan!")
            input(Fore.CYAN + Style.BRIGHT + "Tekan Enter untuk melanjutkan...")

```

Pada file 2509106015-AliaFransiskaDewiArumTrilestari-PT-8.py ini memanggil fungsi `clear()` dari file `clear.py` untuk membersihkan layar, fungsi `tambah_alat` dari file `create.py` untuk menambahkan alat baru ke dalam daftar alat berat, fungsi `hapus_alat` dari file `delete.py` untuk menghapus alat berat yang sudah tidak digunakan lagi, fungsi `login()` dari file `login.py` untuk melakukan login sebagai admin atau user biasa, fungsi `tampilkan_alat` dari file `read.py` untuk menampilkan data alat berat yang tersedia, fungsi `ubah_status` dari file `update.py` untuk mengubah status alat berat menjadi status baru, mengimpor variabel `pengguna` dari file `login.py` yang berisikan data yang memiliki akses admin. Ada dua jenis pengguna yaitu admin dan user biasa. Saat program dijalankan maka program akan menampilkan menu sistem pengelola alat berat, ada tiga menu yaitu 1) Login, 2) Register, 3) Keluar. Jika pengguna memilih menu 1 yaitu login, program akan memeriksa username dan password menggunakan fungsi `login()`. Jika benar maka pengguna akan login sesuai akses yaitu admin. Jika memiliki akses admin maka admin dapat mengakses menu menambah alat

baru, melihat daftar alat, mengubah status alat, menghapus alat, atau keluar dan dijalankan sesuai fungsinya masing-masing. Jika user biasa dia hanya bisa melihat daftar alat berat, tidak bisa mengubah, menambah atau menghapus data didalamnya. Jika pengguna memilih menu 2 yaitu register maka program akan mengarahkan untuk membuat akun baru. Username yang sudah ada dalam data pengguna tidak bisa digunakan lagi, dan harus membuat akun baru yang otomatis mendapat akses user biasa. Jika pengguna memilih menu yaitu keluar maka program akan berhenti dengan menampilkan pesan "Program berhenti."

#### 4. Hasil output

```
=== SISTEM PENGELOLA ALAT BERAT ===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilih menu (1-3):
```

Gambar 4.1 Sistem Pengelola Alat Berat

```
=== LOGIN ===  
Masukkan Username: alia  
Masukkan Password: 015  
Login berhasil sebagai admin  
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Menu 1 Sistem Pengelola Alat Berat dan Berhasil Login Sebagai Admin

```
=== MENU ADMIN (alia) ===  
1. Tambah alat baru  
2. Lihat semua alat  
3. Ubah status alat  
4. Hapus alat  
5. Keluar  
Pilih menu (1-5):
```

Gambar 4.3 Menu Admin

```
=== TAMBAH ALAT BARU ===  
Masukkan nama alat: Crane  
Masukkan merek: Terex  
Masukkan tahun alat: 2024  
Masukkan status (Siap Pakai/Rusak/Dalam Perbaikan): Siap Pakai  
Alat 'Crane' berhasil ditambahkan.  
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.4 Menu 1 Menambahkan Alat Berat Baru

```

=== DAFTAR ALAT BERAT ===
+-----+-----+-----+-----+
| Nama | Merek | Tahun | Status |
+-----+-----+-----+-----+
| Excavator | Hitachi | 2010 | Siap Pakai |
| Bulldozer | Caterpillar | 2020 | Rusak |
| Compactor | Bomag | 2005 | Dalam Perbaikan |
| Crane | Terex | 2024 | Siap Pakai |
+-----+-----+-----+-----+
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.5 Menu 2 Menampilkan Semua Alat Berat dan Alat yang Baru Ditambahkan

```

Masukkan nama alat yang mau diubah: Bulldozer
Masukkan status baru (Siap Pakai/Rusak/Dalam Perbaikan) : Siap Pakai
Status alat 'Bulldozer' berhasil diubah menjadi 'Siap Pakai'
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.6 Menu 3 Mengubah Status Alat Berat

```

=== DAFTAR ALAT BERAT ===
+-----+-----+-----+-----+
| Nama | Merek | Tahun | Status |
+-----+-----+-----+-----+
| Excavator | Hitachi | 2010 | Siap Pakai |
| Bulldozer | Caterpillar | 2020 | Siap Pakai |
| Compactor | Bomag | 2005 | Dalam Perbaikan |
| Crane | Terex | 2024 | Siap Pakai |
+-----+-----+-----+-----+
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.7 Tampilan Setelah Mengubah Status Alat Berat

```

Masukkan nama alat yang ingin dihapus: Compactor
Alasan dihapus (Rusak/Ingin diperbaiki): Rusak
Alat 'Compactor' dihapus karena 'Rusak'.
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.8 Menu 4 Menghapus Alat Berat yang Sudah Tidak Digunakan Lagi

```

=== DAFTAR ALAT BERAT ===
+-----+-----+-----+-----+
| Nama | Merek | Tahun | Status |
+-----+-----+-----+-----+
| Excavator | Hitachi | 2010 | Siap Pakai |
| Bulldozer | Caterpillar | 2020 | Siap Pakai |
| Crane | Terex | 2024 | Siap Pakai |
+-----+-----+-----+-----+
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.9 Tampilan Setelah Menghapus Alat Berat

```

=== REGISTER AKUN BARU ===
Masukkan username baru: y
Masukkan password baru: 1
Akun 'y' berhasil dibuat sebagai user!
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.10 Menu 2 Pada Sistem Pengelola Alat Berat Membuat Akun Baru Sebagai User

```

=== MENU USER (y) ===
1. Lihat alat berat
2. Keluar
Pilih menu (1-3):

```

Gambar 4.11 Pilihan Menu Untuk User

## 5. Instalasi Git

### 5.1 GIT Add

```

PS C:\praktikum-apd> git add .

```

Gambar 5.1 Perintah Git Add

Git Add digunakan untuk menambahkan file baru atau perubahan baru pada program yang dibuat.

### 5.2 GIT Commit

```

PS C:\praktikum-apd> git commit -m 'posttestapd'
[main 4fc40bb] posttestapd
1 file changed, 1 deletion(-)

```

Gambar 5.2 Perintah Git Commit

Git Commit digunakan untuk menyimpan perubahan pada program yang dibuat.

### 5.3 GIT Push

```

PS C:\praktikum-apd> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 447 bytes | 447.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/AliaFransiskaDewiArumTrilestari-A25/praktikum-apd.git
fc46030..4fc40bb main -> main
PS C:\praktikum-apd>

```

Gambar 5.3 Perintah Git Push

Git Push digunakan untuk mengupload perubahan dan mengirimkannya ke repositori github.